

PAES

MATEMÁTICA (M1/M2) 2026

$$X = \frac{\Delta}{2} 4^x$$
$$E = mc^2$$
$$\sqrt{2k}$$



Números Enteros

Conjuntos Numéricos

Números Naturales:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Números Enteros:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Propiedad Operaciones

PA-PO-MU-D-A-S

- PA: Paréntesis
- PO: Potencias
- MU: Multiplicación
- D: División
- A: Adición
- S: Sustracción

Números Primos

- Son aquellos números enteros positivos que tienen exactamente dos divisores distintos.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Números Compuestos

- Son aquellos números enteros positivos mayores que uno, que no son primos

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

Adición

- Al sumar números de **igual signo**, se suman los valores absolutos de ellos conservando el signo común
- Al sumar dos números de **distinto signo**, al mayor se le resta el menor y se conserva el signo del número mayor

Multiplicación

$$+ \cdot + = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot - = +$$

$$- \cdot + = -$$

Números Racionales

Conjuntos Numéricos

Números Racionales:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

$$\{1, 0.2, \frac{4}{3}, 2.\overline{31}, 9.8\overline{5}, \dots\}$$

Cocientes de dos enteros, incluyendo fracciones y decimales terminales o periódicos.

Fracción mixta o Número mixto

$$C \frac{a}{b}$$

Tipo de fracciones

Fracción Propia

$$\frac{a}{b} \text{ es fracción propia si: } |a| < |b|$$

Fracción Impropia

$$\frac{a}{b} \text{ es fracción impropia si: } |a| \geq |b|$$

Transformación de número mixto a fracción

$$C \frac{a}{b} = \frac{c \cdot b + a}{b}$$

Operaciones

- Adición y sustracción igual denominador

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

- Adición y sustracción distinto denominador

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$$

- Multiplicación

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

- División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Porcentajes

Operaciones

$$a\% \text{ de } C \pm b\% \text{ de } C = (a \pm b)\% \text{ de } C$$

$$\text{El } \% \text{ del } \% \text{ de } C = \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \cdot C$$

Cálculo de porcentajes

Porcentaje de un número	Fracción de un número
10% de X	$\frac{10}{100} \cdot X$
12.5% de X	$\frac{12.5}{100} \cdot X$
20% de X	$\frac{20}{100} \cdot X$

Interés Simple

$$C_F = C + \frac{n \cdot i}{100} \cdot C$$

n = numero de periodos

i = tasa de interes

Interés Compuesto

$$C_F = C \cdot \left[1 + \frac{i}{100} \right]^n$$

C_F = Capital final

C = Capital inicial

Aumentar o disminuir una cantidad A en un B%

$$A \cdot \left(1 \pm \frac{B}{100} \right)$$

Potencia

$$a^0 = 1$$

$$0^a = 0$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Raices

$$\sqrt[n]{1} = 1$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

$$a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \div b}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Productos Notables

Cuadrado de binomio



$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Suma por su diferencia



$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Binomio con termino comun



$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Cubo de binomio



$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Suma y resta de cubos



$$(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$$

Cuadrado de trinomio



$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

Factorización



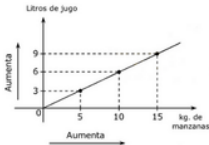
$$(a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)$$

Proporcionalidad

Proporcionalidad Directa

- Dos variables x e y son directamente proporcionales cuando el cociente entre sus valores es constante.

$$\frac{x}{y} = k \quad (k \text{ constante})$$

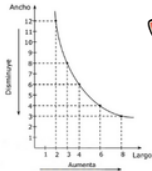


En una proporción directa, si una magnitud aumenta, la otra aumenta.

Proporcionalidad Inversa

- Dos variables x e y son inversamente proporcionales cuando el producto entre las cantidades se mantienen constante.

$$x \cdot y = k \quad (k \text{ constante})$$



En una proporción inversa, si una magnitud aumenta, la otra disminuye.



Proporcionalidad conjunta $z = kxy$ z es directamente proporcional a x e y

Ecuaciones Lineales

Ecuación de Primer Grado

- Toda ecuación de primer grado puede expresarse de la forma:

$$ax + b = 0$$

donde a y b son numeros reales y x la incógnita que hay que determinar

Solución única

- El **coeficiente numerico** de la variable x debe ser distinto de cero.

$$a \neq 0$$

Infinitas soluciones

- Cuando, operando en una ecuación, obtenemos una igualdad VERDADERA

Ejemplo

$$5(x + 1) = 4x + x + 5$$

$$5x + 5 = 5x + 5$$

$$5 = 5(\text{verdadera})$$

No tiene solución

- Cuando, operando en una ecuación, obtenemos una igualdad FALSA

Ejemplo

$$7(x - 1) = 3x + 4x + 2$$

$$7x - 7 = 7x + 2$$

$$-7 = 2(\text{falsa})$$

Inecuaciones Lineales

Desigualdades

Si a los dos miembros de una desigualdad se suma un número, el sentido de la desigualdad **NO CAMBIA**

$$a < b, \text{ entonces } a + c < b + c$$

Si a los dos miembros de una desigualdad se multiplica por un mismo NÚMERO POSITIVO, el sentido de la desigualdad **NO CAMBIA**

$$a < b, \text{ entonces } ac < bc$$

c es un número positivo

Si a los dos miembros de una desigualdad se multiplica por un mismo NÚMERO NEGATIVO, el sentido de la desigualdad CAMBIA

$$a < b, \text{ entonces } ac > bc$$

c es un número negativo

Problemas de iniciaciones

- "a lo menos" ($\geq$)
- "cuando mucho" ($\leq$)
- "como mínimo" ($\geq$)
- "como máximo" ($\leq$)
- "sobrepasa" ($>$)
- "no alcanza" ($<$)

Recíproco

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } a, b > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$$

Sistema de Ecuaciones Lineales

Igualación

Se debe despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego estos resultados se igualan, generándose así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$2x + y = 5$$

$$x + y = 2$$

$$\Rightarrow y = 5 - 2x$$

$$y = 2 - x$$

$$\Rightarrow 5 - 2x = 2 - x$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow (3) + y = 2$$

$$y = -1$$

Sustitución

Se debe DESPEJAR una de las variables en una de las ecuaciones y luego REEMPLAZARLA en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$2x + y = 5$$

$$x + y = 2$$

$$x = 2 - y$$

$$2(2 - y) + y = 5$$

$$4 - 2y + y = 5$$

$$y = -1$$

$$x + (-1) = 2$$

$$x = 3$$

Reducción

Se deben IGUALAR los coeficientes de una de las incógnitas en ambas ecuaciones, multiplicando ambos miembros convenientemente, obteniéndose un sistema equivalente al dado, y luego se suman o restan ambas ecuaciones, resultando así una ecuación con una incógnita.

Ejemplo: $2x + y = 5$

$$x + y = 2 \quad \cdot -1$$

$$2x + y = 5$$

$$+ (-x - y) = -2$$

$$x = 3$$

$$\Rightarrow (3) + y = 2$$

$$y = -1$$

Función Lineal

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = mx$$

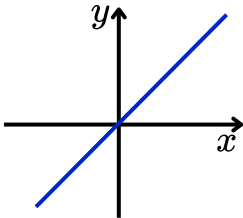
Donde m es la pendiente y corresponde a un número real distinto de cero

$Dom f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$Rec f : \mathbb{R}$ (imagen)

$$m = \frac{y_1}{x_1}$$

La función lineal siempre pasa por el origen.



Función afín

Corresponde a una función de la forma

$$f(x) = mx + n$$

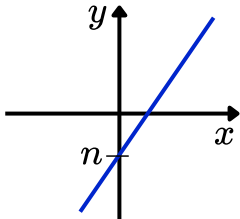
Donde m es la pendiente y n el coeficiente de posición, ambos distintos de cero.

$Dom f : \mathbb{R}$ (preimagen)

$Rec f : \mathbb{R}$ (imagen)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La función afín siempre intersecta (corta) al eje y en el punto $(0,n)$.



Función cuadrática

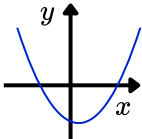
Función de segundo grado

Corresponde a una función de la forma

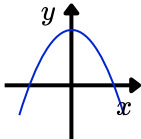
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Concavidad Es la abertura que tiene la parabola

- Si $a > 0$, la parabola tiene sus ramas hacia arriba.

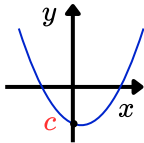


- Si $a < 0$, la parabola tiene sus ramas hacia abajo.



Intersección con el eje y

La parábola siempre interseca al eje de las ordenadas en $y=c$, en el punto $(0,c)$

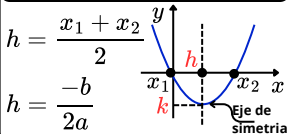


Intersección con el eje x

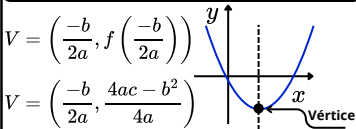
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Función cuadrática

Función de segundo grado



Intersección con el eje y



Discriminante $\blacktriangle = b^2 - 4ac$

$\blacktriangle > 0$ Intersecta al eje x
en dos puntos

$\blacktriangle = 0$ Intersecta al eje x
en un punto

$\blacktriangle < 0$ No intersecta al
eje x

$$\text{Dom} = \{\mathbb{R}\}$$

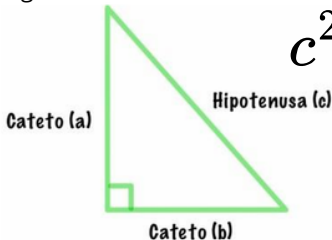
$$\text{Si } a > 0 = \text{Rec}[k, +\infty)$$

$$\text{Si } a < 0 = \text{Rec}(-\infty, k]$$

Teorema de Pitágoras

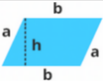
En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

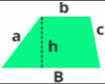


La hipotenusa siempre es el lado mayor

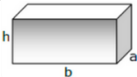
Perímetro y Área

Nombre	Figura	Perímetro	Área
Cuadrado		$4L$	L^2
Rectángulo		$2b + 2h$	$b \cdot h$
Rombo		$4L$	$\frac{d \cdot D}{2}$
Romboide		$2a + 2b$	$b \cdot h$

Perímetro y Área

Nombre	Figura	Perímetro	Área
Triángulo		$a + b + c$	$\frac{b \cdot h}{2}$
Trapezio		$b + B + a + c$	$\frac{B + b}{2} \cdot h$
Circunferencia o Círculo		$2\pi r$	πr^2
Sector Circular		$\frac{2\pi r \theta}{360^\circ} + 2r$	$\frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$

Volumen y Superficie

Nombre	Forma	Área de la superficie	Volumen
Paralelepípedo		$2(ab + bh + ah)$	$a \cdot b \cdot h$
Cubo		$6L^2$	L^3
Prisma		Suma de las áreas laterales y basales	Area basal $\cdot h$
Cilindro		$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 \cdot h$

Volumen y Superficie

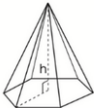
Nombre

Forma

Área de la superficie

Volumen

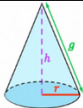
Pirámide



Suma de las áreas laterales y basales

$$\frac{1}{3} \text{Area basal} \cdot h$$

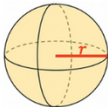
**Cono Recto
Base Circular**



$$\pi \cdot r \cdot g + \pi r^2$$
$$g = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$\frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$$

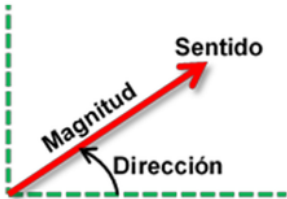
Esfera



$$4\pi \cdot r^2$$

$$\frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

Vectores



Los Vectores tienen:

Magnitud

Longitud del
Vector

Sentido

Hacia donde
apunta la flecha

Dirección

Inclinación que
tiene el vector

Puntos y Vectores

Punto Medio

El punto medio entre un punto $A = (x_1, y_1)$ y un punto $B = (x_2, y_2)$ es:

$$P_{Me} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Distancia entre puntos

La distancia entre dos puntos $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$ es:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Módulo o Magnitud

Sea $\vec{a} = (a_x, a_y)$ un vector, su modulo se obtiene de la forma:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Adición o sustracción

Sean los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$:
 $\vec{a} = (a_x, a_y), \vec{b} = (b_x, b_y)$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y)$$

Multiplicación

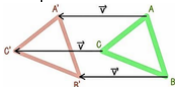
Sea $\vec{a} = (a_x, a_y)$ un vector y k un número real

$$\begin{aligned} k \cdot \vec{a} &= k \cdot (a_x, a_y) \\ &= (k \cdot a_x, k \cdot a_y) \end{aligned}$$

Transformaciones Isométricas

Traslación

Desplazamiento de la figura y todos sus puntos respecto a un vector dado



$$A + \vec{v} = A' \quad B + \vec{v} = B' \quad C + \vec{v} = C'$$

Rotación

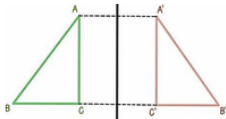
Se rotan todos los puntos de la figura respecto a otro punto

Punto inicial (x,y)

	90°	180°	270°	360°
Antihorario	$(-y,x)$	$(-x,-y)$	$(y,-x)$	(x,y)
Horario	$(y,-x)$	$(-x,-y)$	$(-y,x)$	(x,y)

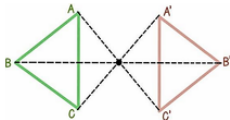
Simetría Axial

Se reflejan los puntos de la figura respecto a un eje de simetría. Como si fuera un espejo



Simetría Central

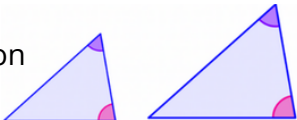
Equivale a una rotación de 180°



Criterios de Semejanza

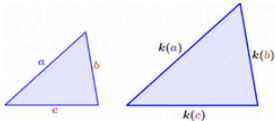
AA (Ángulo-Ángulo)

Si dos de sus ángulos son congruentes



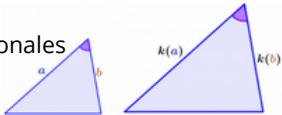
LLL (Lado-Lado-Lado)

Si sus tres lados son proporcionales



LAL (Lado-Ángulo-Lado)

Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente



Criterios de Congruencia

La congruencia significa igualdad total (misma forma y tamaño), mientras que la semejanza implica la misma forma pero distinto tamaño (lados proporcionales).

LLL

Lados homólogos iguales

LAL

Un ángulo congruente entre dos lados homólogos iguales

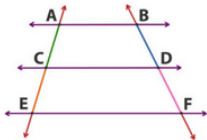
ALA

Dos ángulos homólogos iguales y el lado entre ellos congruente

LLA

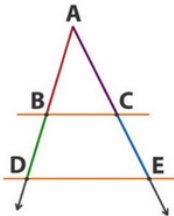
Dos lados homólogos iguales y el ángulo opuesto al lado mayor es congruente

Teorema de Thales



$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{CE}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DF}}$$



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CE}}$$



$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD}}$$

Tabla de Frecuencia:

Absoluta: Número de veces que se repite un dato.

Relativa: Es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos. Se puede representar como fracción, número decimal o porcentaje.

Datos

1 2 2 1 2
1 2 3 3 0
2 3 4 3 2
2 3 1 1 1
1 2 0 0 2

Valores	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
0	3	3/25
1	7	7/25
2	9	9/25
3	5	5/25
4	1	1/25
total	25	25/25

Medidas de Tendencia Central y Rango (sin intervalos)

Media Aritmética o Promedio

Es el cuociente entre la suma de todos los datos y el número de datos total

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rango

Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos

$$\text{rango} = \text{maximo} - \text{minimo}$$

Mediana

Es el dato que ocupa la posición central de la muestra ordenados de menor a mayor

Si la cantidad de dato es par

$$\frac{n + 1}{2}$$

Si la cantidad de dato es impar

$$\frac{n}{2} \text{ y } \frac{n}{2} + 1$$

Moda

Dato que se repite con mayor frecuencia

Medidas de posición

Cuartiles

Q_1 , Q_2 y Q_3 determinan los valores correspondientes al 25%, 50% y 75%.

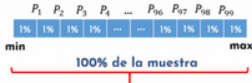


$$Q_k = \frac{k \cdot n}{4} \quad k = \{1, 2, 3\}$$

n es el número de datos.

Percentiles

Son los valores que dividen a un conjunto ordenados de datos en 100 partes iguales.



$$P_k = \frac{k \cdot n}{100} \quad k = \{1, 2, \dots, 99\}$$

n es el número de datos.

Probabilidad

Probabilidad clásica o Regla de Laplace

$$P(A) = \frac{\text{Numero de casos favorables}(A)}{\text{Numero total de casos}}$$

Se usa cuando:

- Todos los resultado son **equiprobables**
- Se pueden contar **fácilmente los casos**
- Ejemplos: dados, moneda, cartas, urnas

Suma de probabilidades

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

Se usa cuando:

- Los eventos son **mutuamente excluyentes**
- No pueden ocurrir al mismo tiempo
- Ejemplo "sale cara o sello"

Producto de probabilidades

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Se usa cuando:

- Se pide que ocurran **ambos eventos**
- Los evento son **independientes**
- Ejemplo: lanzar dos monedas, sacar una carta y luego otra con **reposición**

Probabilidad

Unión de eventos

Excluyentes

$$P(A \circ B) = P(A) + P(B)$$

No Excluyente

$$P(A \circ B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

Intersección de eventos

Independiente

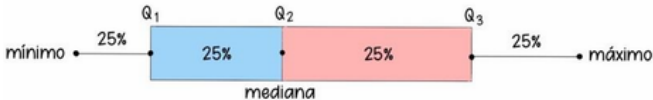
$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Dependiente

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B/A)$$



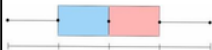
Grafico de caja y bigote



Rango: Dato máximo - Dato mínimo

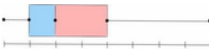
Rango Intercuartil: $Q_3 - Q_1$

Simétrica



Media=mediana=moda

Positivamente asimétrica



Media>mediana>moda

Negativamente asimétrica



Media<mediana<moda